



# Pro-Dose

毎日のプロテインを、  
もっと手軽に

メンバー：荒木悠作、菊池風雅、奥田駿和

# 背景・課題

プロテイン摂取は健康習慣の定番。でも、その準備に隠れたストレスはありませんか？

## 🕒 計量の面倒さ

スプーンで粉をすくい、量を測る面倒な時間

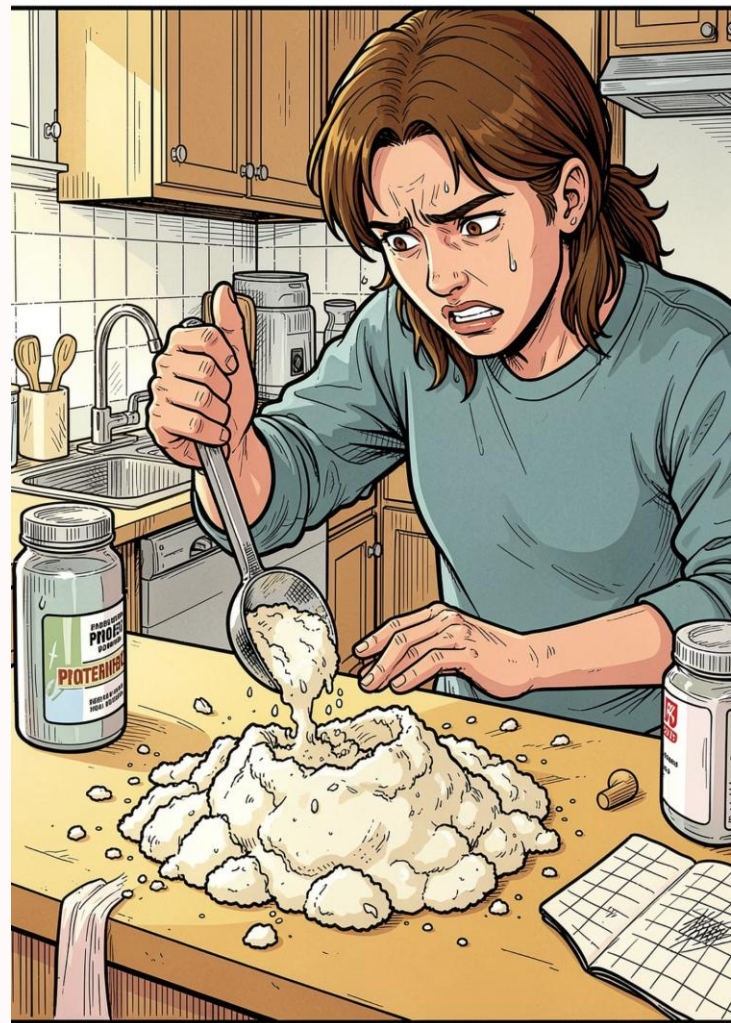
## ☹️ 粉の飛び散り

周囲に粉が飛び散り、後片付けが必要に

## 👐 手が汚れる悩み

袋の開け閉めがうまくいかず、手が粉で汚れる

これらの課題を解決するため、本製品を開発しました。





## 開発コンセプト

誰でも簡単に、ストレスなく、プロテインを  
準備できるディスペンサーを目指す。

# システム構成

📱 スマホ



💻 Flask



シリアル通信



🚗 Arduino



信号



⚙️ サーボモーター



🧴 プロテイン排出



# 試作品紹介



完成品



内部

## 使用部品

- Arduino UNO
- サーボモーター
- 3Dプリンタ
- プラスチック容器



# 開発中に分かった課題



## 課題

- ・ 粉がブリッジ現象を起こす
- ・ 排出口まで流れない
- ・ 粉が飛び散る
- ・ 排出量が安定しない

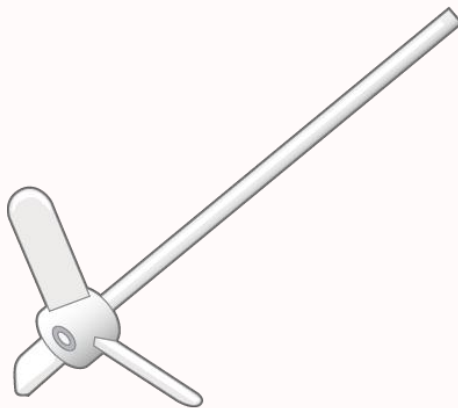
# 改善案

## ①ホッパー形状



粉を穴へ集める

## ②攪拌棒



粉を崩す

## ③振動機構



ブリッジを崩す

# カスタマージャーニー

## 個人での利用

利用者：トレーニングをする人

「運動後すぐにプロテインを飲みたい」



ジム内で簡単にプロテインを準備



トレーニング後の栄養補給



ジム利用者の満足度向上

提供価値：利便性・新しいジム体験

## フィットネス施設での導入

利用者：ジム経営者

「他の施設との差別化をしたい」



Pro-Doseを施設に設置



会員向けサービスとして提供



施設の付加価値向上・顧客満足度向上

提供価値：サービスの差別化・新たな収益機会



# 今後の展望・まとめ

## 今後の展望

- ・排出量の安定化
- ・バッテリー化
- ・他の粉末食品への対応（調味料など）

Pro-Doseは、誰でも気軽にプロテインを準備できることを目指して開発しました。今回見つけた課題を改善し、より実用的な製品へ発展させていきたいと考えています。